BIN702 - Série d'exercices sur les structures secondaires d'ARN

Manuel Lafond

Rappel : la récurrence de Nussinov calcule $V[i,j]$ pour tout i,j, où $V[i,j]$ est le nombre maximum d'appariements pour $S[i..j]$. On a $V[i,j]=0$ pour $i \geq j$ et sinon,

$$V[i,j] = max \begin{cases} V[i+1,j] \\ \max_{k=i+1..j}(V[i+1,k-1]+V[k+1,j]+\delta_{ik}) \end{cases}$$

où $\delta_{ik}=1$ si $S[i]$ s'apparie avec $S[k]$, et $\delta_{ik}=-\infty$ sinon.

Exercice 1: En classe, nous avons présenté une version récursive de l'algorithme de Nussinov. Écrivez le pseudo-code d'une version itérative de l'algorithme. C'est-à-dire, calculez les valeurs de la table de programmation dynamique avec des boucles, sans avoir recours à des appels récursifs.

Solution.
Il faut seulement s'assurer de parcourir la table de programmation dynamique en remplissant diagonale par diagonale. La variable d représentera l'indice (i.e. le décalage horizontal) de la diagonale courante. On ajuste i et j en conséquence.

```
fonction nussi3(S)
    V = [,];
    pour d = 1..n faire
        pour i = 1..n − d + 1 faire
            j = i + d − 1;
            si i ≥ j alors
                V[i, j] = 0;
            sinon
                V[i, j] = V[i + 1, j];
                pour k = i + 1..j faire
                    si S[i] s'apparie avec S[k] alors
                        tmp = V[i + 1, k − 1] + V[k + 1, j] + 1;
                        V[i, j] = max(V[i, j], tmp);
                fin
                ; // Note: si on voulait faire du backtracking,
                  c'est ici qu'il faudrait mémoriser le cas qui
                  a mené à la vaeur de V[i, j]
            fin
        fin
    fin
    return V[1, n];
```

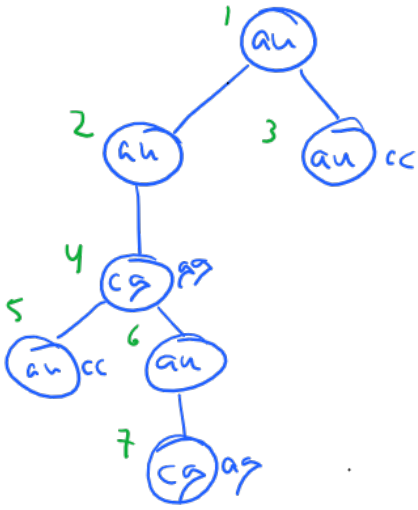
Exercice 2: La récurrence de Nussinov calcule un nombre maximum d'appariements. Supposons plutôt que nous avons une matrice M qui donne un score d'appariement $M[a, b]$ pour chaque paire de nucléotides a, b. Donnez une récurrence qui permet de maximiser la somme des scores des appariements, toujours avec condition d'emboîtement des appariements.

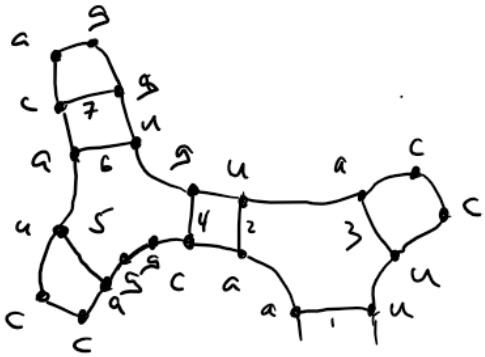
Solution.
Une fois qu'on a bien compris, c'est trop facile !

$$V[i,j] = max \begin{cases} V[i+1,j] \\ \max_{k=i+1..j}(V[i+1,k-1] + V[k+1,j] + M[S[i],S[k]]) \end{cases}$$

Exercice 3: Considérez la séquence d'ARN ci-dessous avec ses paires de bases inférées. Dessinez l'arbre correspondant au parenthésage de ces appariements, puis dessinez un repliement en 2D qui illustre les sous-structures principales de la molécule.

Solution.

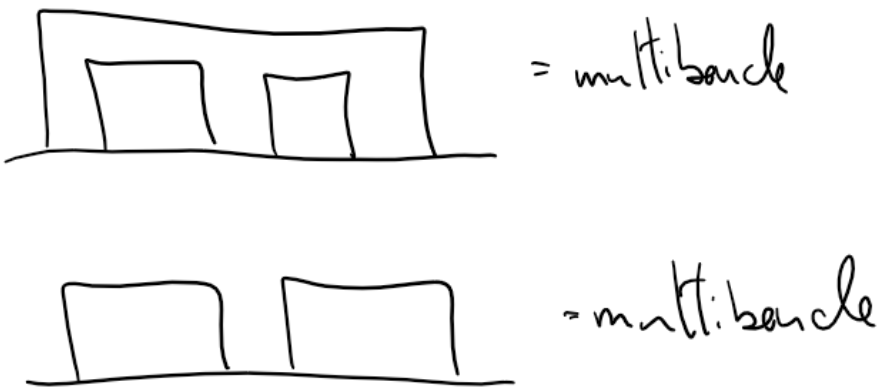




Exercice 4: Supposons que l'on veut interdire les boucles multiples dans le contexte de maximisation du nombre d'appariements $A-U$ et $C-G$. Donnez un algorithme en temps $O(n^2)$ qui trouve ce maximum.

Indice : sans multi-boucle, un appariement ne peut pas avoir plus d'un appariement se trouvant directement à l'intérieur.

Solution



La figure illustre les imbrications interdites : il ne peut pas y avoir deux appariements au même niveau. Ceci dit, il y a au maximum un seul appariement qui n'est contenu dans aucun autre appariement. Comment le trouver ? Supposons qu'on sait que cet appariement est $A-U$. On observe que sans multi-boucle, il vaut mieux prendre le A le plus à gauche et le U le plus à droite. Ceci est vrai parce que chaque apparaiement autre sera à l'intérieur de ce $A-U$, et donc on maximisera les appariements possibles en prenant la paire $A-U$ la plus éloignée.

Par contre, on ne sait pas quels sont les caractères qui forment l'appariement au plus haut niveau. Ça pourrait être $A-U$ ou bien $C-G$. On essaie deux possibilités et on forme une récurrence, comme d'habitude.

Soit $V[i,j]$ le nombre maximum d'appariements sur $S[i..j]$. On pose $V[i,i]=0$ et $V[i,j]=V[j,i]$ si $i>j$.
Pour chaque appariement possible $X-Y$, soit i_X la position du premier X sur $S[i..j]$ et soit j_Y la position du dernier Y sur $S[i..j]$. Il est possible que $i_X > j_Y$, dans quel cas on inverse les deux positions.

$$V[i,j] = \max_{X-Y \text{ possible}} (1 + V[i_X + 1, j_Y - 1])$$

Puisque le nombre d'appariements possibles $X-Y$ est constant, chaque $V[i,j]$ peut se calculer en temps $O(1)$. Il y a $O(n^2)$ entrées à calculer, et donc on peut implémenter cette récurrence en temps $O(n^2)$.
Ce qui n'a pas été expliqué, c'est comment trouver i_X et j_Y. Une façon est de faire un prétraitement pour avoir accès à i_X en temps $O(1)$ pendant l'exécution de la récurrence. C'est-à-dire, on va d'abord préstocker, pour chaque position i et chaque caractère $X \in \{A, C, G, U\}$, la position i_X du prochain caractère X à partir de i. Je vous laisse l'exercice d'effectuer ce prétraitement, qui est facile à faire en temps $O(n^2)$. De la même façon, on peut préstocker tous les j_Y. Donc, ajouter un prétraitement $O(n^2)$ à un algorithme déjà $O(n^2)$ ne change pas la complexité.

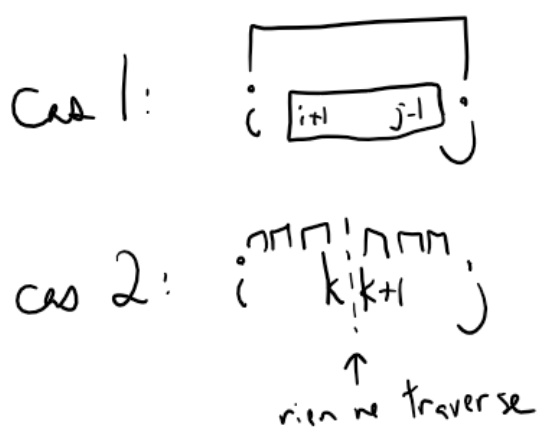
Exercice 5: Considérez l'algorithme de Zuker, dans lequel on avait une récurrence pour $V[i,j]$ avec quatre cas possibles, un pour chaque sous-structure T, E, B et M. Les multi-boucles (M) étaient le cas le plus complexe à gérer, alors supposons qu'on s'en débarasse et qu'on ne permettre que les cas T, E et B. Décrivez la structure des arbres d'appariements qui sont possibles avec cette contrainte, puis décrivez informellement la forme des molécules d'ARN qui peuvent résulter de l'algorithme avec cette contrainte.

Solution.
Puisqu'un noeud avec ≥ 2 enfants correspond à une multi-boucle, tout sommet de l'arbre aura 1 ou 0 enfants. Donc l'arbre est en fait un chemin. La structure de l'ARN aura une forme phallique (oui, phallique), i.e. ce sera essentiellement deux lignes droites jointes par une tige-boucle.

Exercice 6: La récurrence de l'algorithme de Nussinov pour $V[i,j]$ était basée sur deux cas possibles : soit i n'est pas apparié, ou soit i est apparié avec un certain $k \in \{i+1, \ldots, j\}$.
Il existe une autre version (équivalente) de la récurrence de Nussinov. Celle-ci est basée sur une autre séparation des cas possibles : soit i est apparié avec j, ou bien i n'est pas apparié avec j. Dans ce deuxième cas, il doit exister un $k \in \{i, \ldots, j-1\}$ tel que aucun appariement ne traverse k, c'est-à-dire que tous les appariements sont entre i et k, ou entre $k+1$ et j.
Donnez une récurrence de programmation dynamique avec cette séparation en deux cas.

Solution.
Les deux cas sont illustrés dans la figure ci-dessous. Vous devriez prendre le temps de vous convaincre que le deuxième cas s'applique bel et bien. La récurrence correspondante est

$$V[i,j] = max \begin{cases} V[i+1, j-1] + \delta_{ij} \\ \max_{k=i..j-1}(V[i,k] + V[k+1,j]) \end{cases}$$



Exercice 7: *NOTE :* je n'ai même pas essayé de faire l'exercice suivant. Il me paraît tout à fait faisable, mais je n'ai pas encore la solution. Essayez-le à vos risques et périls !

Supposons que l'on veut maximiser le nombre d'empilements, c'est-à-dire le nombre d'appariements (i,j) tels que $(i+1, j-1)$ sont aussi appariés. Donnez un algorithme qui maximise le nombre d'empilements.

Solution.
Finalement ce n'était pas si compliqué. Prenons l'approche habituelle de programmation dynamique et d'énumération des cas possibles. Soit $V[i,j]$ le nombre maximum d'empilements possibles sur $S[i..j]$. On a deux cas possibles :

a. i ne participe pas à un empilement. Dans ce cas, ce n'est même pas la peine d'apparier i et on peut donc supposer que i n'est pas apparié. Dans ce cas on a $V[i,j] = V[i+1,j]$.

b. i participe à un empilement. Dans ce cas, il existe $k \geq i+3$ tel que l'on peut former les appariements $(i,k),(i+1,k-1)$. On ne connaît pas k, alors on les essaie tous. Ce cas peut être évalué avec

$$V[i,j] = \max_{k=i+3..j}(V[i+2,k-2] + V[k+1,j] + \delta(i,k,i+1,k-1)$$

où on définit $\delta(i,k,i+1,k-1) = 1$ si les paires $(S[i],S[k])$ et $(S[i+1],S[k-1])$ sont appariables, et sinon c'est $-\infty$.

Bref, la récurrence est

$$V[i,j] = max \begin{cases} V[i,j] = V[i+1,j] \\ \max_{k=i+3..j}(V[i+2,k-2] + V[k+1,j] + \delta(i,k,i+1,k-1) \end{cases}$$

ce qui peut se calculer en temps $O(n^3)$.